

Práctica 5a. Ley de Malus

28 de enero de 2025

Estudiante:

Andrés Felipe Pinzón Harker, apinzonh@unal.edu.co

Cristian Camilo Pérez Puentes, crperezp@unal.edu.co

Profesor: Omar Olarte Duarte

Introducción

En esta práctica, se responde la cuestionario 5b de la clase *Mediciones en Óptica y Acústica* del semestre 2024-II del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, con la finalidad de comprobar la ley de Malus a través del sensor de luz del dispositivo móvil celular y el procesamiento de imágenes digitales a través de software Fiji (ImageJ)

Dadas las diferentes capacidades colorimétricas en atención al ojo humano, buscamos generar datos experimentales de calidad bajo ese marco de desenvolvimiento, para ello estudiaremos también las posibilidades prácticas de la cámara del dispositivo móvil para tomar evidencia de las posibles falencias que se puedan obtener.

Recordemos que la expresión de la ley de Malus para dos polarizadores lineales en una fuente natural corresponde al ángulo del segundo polarizador respecto del primero como

$$I = I_0 \cos^2 \theta, \quad (1)$$

donde I es la irradiancia resultante de la irradiancia original I_0 y la relación $\cos$ con su ángulo.

Metodología

Primeramente se determinó el tipo de fuente de luz, se empleó únicamente el analizador, inicialmente colocado a 0° y girado hasta 360° . En intervalos de 5° , se midió la intensidad luminosa con el sensor del teléfono celular, registrando el tiempo correspondiente para cada posición.

Se utilizaron 2 dispositivos de medición: *sensor de luz continua* dotada en el dispositivo NokiaG21 y la cámara dotada en el dispositivo MotoG51s. Se estudiaron las regiones lineales de aplicación posible y se comprobó a través de la variación de intensidad según la polarización la *Ley de Malus*.

Se aplicó el procesamiento de imágenes a través del software especializado de dominio público ImageJ en su versión Fiji. Se tomaron las fotografías en formato *RAW* a través de la cámara de un MotoG51s (24 bit depth, f/1.8, 1/8 exposición, ISO-100, 4 mm) para obtener la mayor información posible y luego se procesó con el balance de blancos de la cámara original, obteniendo un resultado sin pre-procesamiento y solo el postprocesamiento dado por los colores de la cámara a través de la librería *Rawpy*.

```
# Leer el archivo .dng
```

```
with rawpy.imread(input_path) as raw:
```

```
    # Procesar la imagen a RGB según los ajustes de la cámara
```

```
    rgb_image = raw.postprocess(use_camera_wb=True, no_auto_bright=True)
```

Obtenidas las imágenes procesadas, se pasan a través del software, se aplica la división de los canales RGB y se aplica la toma de medidas sobre 2 áreas diferentes y 3 pixeles distintos en el área de interés (*ROI* desde ahora), la cual es la intersección de las imágenes aproximadamente circular alrededor del eje de rotación.



Figura 1: Toma de datos con la aplicación *fiji* a través del área de mayor exposición continua de las imágenes RGB.

A través de tomar un área de la imagen, podemos encontrar el promedio de intensidad en cada canal de color requerido. Se tomaron al menos dos promedios para estudiar su comportamiento, uno con área circular pequeño centrado sobre el área dada de mayor exposición (fig. 1) con el fin de reducir el ruido provocado por la difusión óptica del papel "mantequilla" y el foco de luz de la linterna variando en los bordes, y otro abarcando la mayor parte de la imagen y distinguir estas posibles diferencias. Luego se utiliza el procedimiento a partir del pixel, para la cual se utilizan alrededor de 3 puntos: en el punto de mayor intensidad y los otros dos en la periferia.

En la medición experimental, en el polarizador rotador se podía distinguir una incertidumbre nominal de $\Delta\theta = 2.5^\circ$, además cuando se buscaba cualitativamente la polarización total (esperado en $\theta = 90^\circ$), se veía un corrimiento significativo de alrededor $+1\Delta\theta$ como incertidumbre sistemática. En cambio, las distancias de los dispositivos no fueron significativas sino simplemente al enfoque y centrar la radiación en el mejor punto posible.

Cuestionario

Problem 1: Polarización de la Linterna

Describa el estado de polarización de la luz de la linterna, justifique su respuesta teniendo en cuenta el experimento realizado.

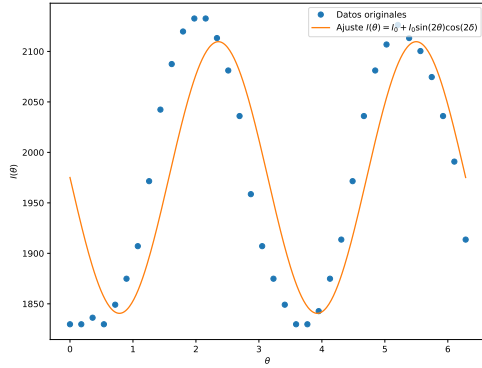
1. La luz de la linterna por el analizador obtenemos los datos que se ven en la figura 2a, intensidad luminosa vs ángulo del analizador, se ajusta de forma aproximada a la función $I = I_0 + I_0 \sin(2\theta) \cos(2\delta)$, donde δ es el ángulo de desfase entre las componentes de campo eléctrico de la luz incidente, con

valores de:

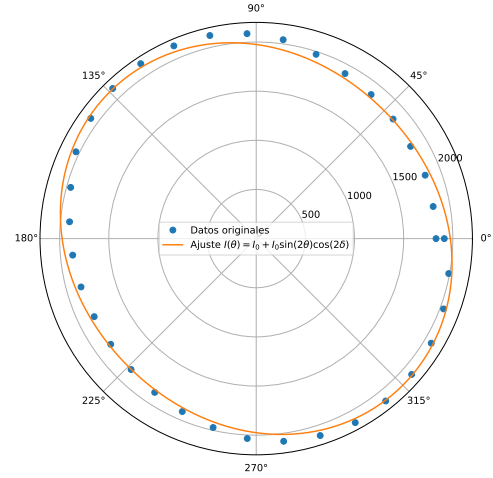
$$I_0 = 1975 \text{ lx}$$

$$\delta = 93^\circ$$

Por lo que concluye que la luz de la linterna esta polarizada de forma elíptica, muy cercana a la polarización circular. Puesto que la ecuacion ajustada corresponde a la ecuación de la polarización elíptica, y el valor de δ es cercano a 90



(a) Gráfica de la distribución de la luminancia función del ángulo en coordenadas cartesianas.



(b) Gráfica de la distribución de la luminancia alrededor de 1975 lx en función del ángulo del analizador en coordenadas polares.

Figura 2: Distribuciones de luminancia en dos contextos diferentes: (a) en función del tiempo y (b) en función del ángulo del analizador en coordenadas polares.

Problem 2: Linterna Polarizada

Describe el estado de polarización de la luz de la linterna después de pasar por el primer polarizador y después de pasar por el segundo polarizador cuando este último está rotado un ángulo arbitrario entre 0 y 360 grados.

La luz de la linterna polarizada se proyecta en el primer polarizador de forma lineal, la elipse que describía en un primer momento colapsa en la polarización en el sentido dada por este.

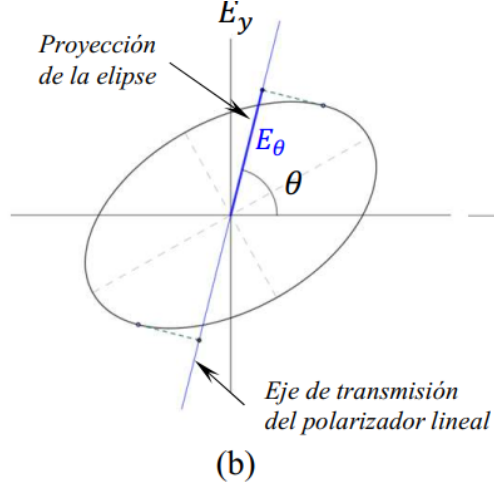


Figura 3: Tomado de [Mejia-Barbosa \(2022\)](#).

Luego, no nos interesa la polarización posible sino en el grado en que necesitemos una irradiancia específica, pues si se ve reducida esta. Además, se tiene en cuenta que este primer polarizador es inamovible, entonces no requerimos tener factores de corrección posteriores más que tomar solo la irradiancia después del primer polarizador.

La intensidad resulta

$$I_1 = I_{\text{pol}} \cos^2 \phi + \frac{I_{\text{no pol}}}{2}, \quad (2)$$

donde el primer factor resulta el de la polarización por Ley de Malus y la segunda ecuación la reducción general. Luego de este polarizador, funciona de la misma manera, luego la Ley de Malus resulta

$$I_2 = \left(I_{\text{pol}} \cos^2 \phi + \frac{I_{\text{no pol}}}{2} \right) \cos^2 \theta \quad (3)$$

Problem 3: Gráficas I vs θ

Entregue las gráficas de sus experimentos en el orden propuesto en la sección "Durante la clase".

Se estudia la linealidad de la cámara como expansión en series de Taylor alrededor del punto $\pi/2$. Dado que la intensidad luminosa es proporcional a:

$$I \propto \cos^2(\theta), \quad (4)$$

y dado que la expansión en serie de Taylor alrededor de un punto θ_0 es:

$$\begin{aligned} \cos^2 \theta &= \cos^2(x_0) - 2(x - x_0) \sin(x_0) \cos(x_0) + (x - x_0)^2 \left(\frac{\sin^2(x_0)}{\cos^2(x_0)} - 1 \right) \cos^2(x_0) + \\ &\quad \frac{4(x - x_0)^3 \sin(x_0) \cos(x_0)}{3} + (x - x_0)^4 \left(-\frac{\sin^2(x_0)}{3 \cos^2(x_0)} + \frac{1}{3} \right) \cos^2(x_0) \\ &\quad + O\left((x - x_0)^5; x \rightarrow x_0\right) \end{aligned}$$

Por lo que cuando $\theta_0 = \frac{\pi}{4}$ entonces:

$$\cos^2(\theta)_{\theta_0=\pi/4} \approx \frac{1}{2} - (\theta - \pi/4) + \frac{2}{3}(\theta - \pi/4)^3$$

Y para θ alrededor de $\pi/4$:

$$\cos^2(\theta) \approx \frac{1}{2} - (\theta - \pi/4)$$

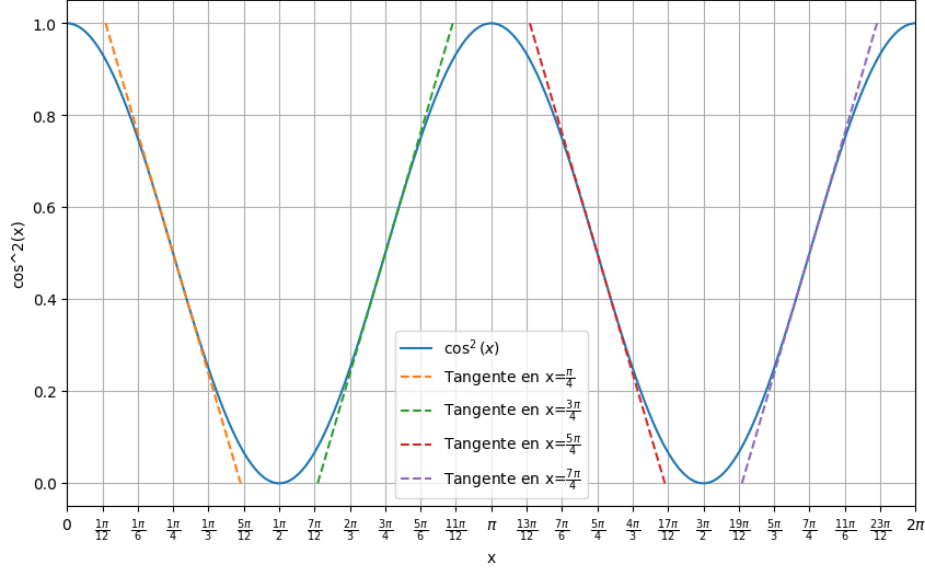


Figura 4: Rango lineal alrededor de cada $\pi/4 + n\pi/2$, en particular entre 20° y 70°

podemos ver la una pequeña desviación, con errores dados por la siguiente gráfica

Se observó un error máximo de 5.3×10^{-2} (equivalente a 5.3%). Para determinar la linealidad del sensor, se empleó un analizador y un polarizador, ubicando el polarizador a 0° y rotando el analizador de 20° a 70° en pasos de 5° . Se midió la intensidad luminosa con el sensor de un teléfono celular, registrando el tiempo correspondiente para cada posición.

En la gráfica de estabilidad (véase fig.6) se observa variaciones del grado del error nominal de nuestro sensor están dadas como $\Delta L = (2396.76 - 2390.375) \text{ lm} \approx 6.4 \text{ lm}$, salto más típico encontrado. Deseamos ver la estabilidad respecto las tomas de tiempo, se apreció que solo es relevante el factor de desviación estándar en $\Delta t = 5 \text{ min}$ donde $\sigma = 1.5 \text{ lm}$, y además, solo en la última parte, debido a que los saltos se repetían casi en una correspondencia 1:1, por lo que no mostraban en otros periodos de tiempo ninguna variación de la desviación estándar tomado como incertidumbre que añadiría la inestabilidad de las medidas.

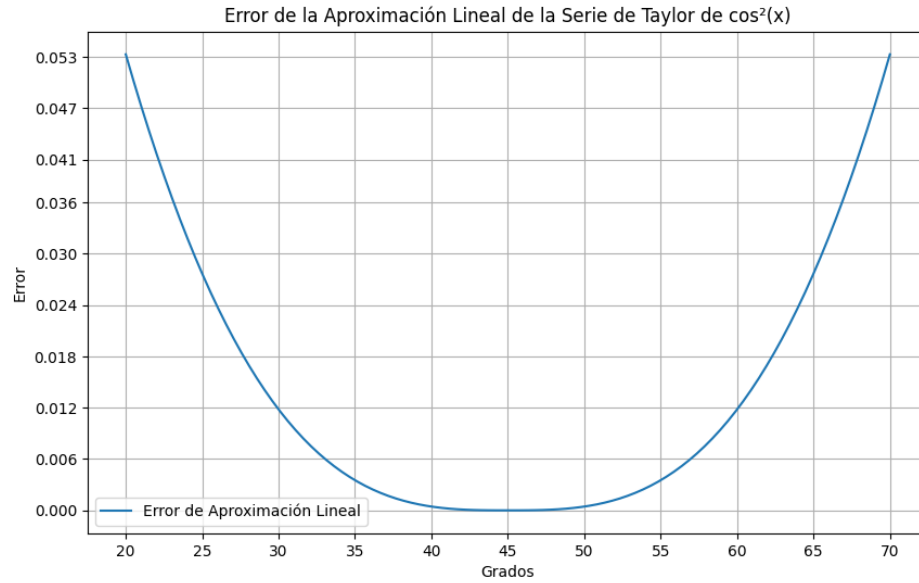


Figura 5: Error de la linealidad

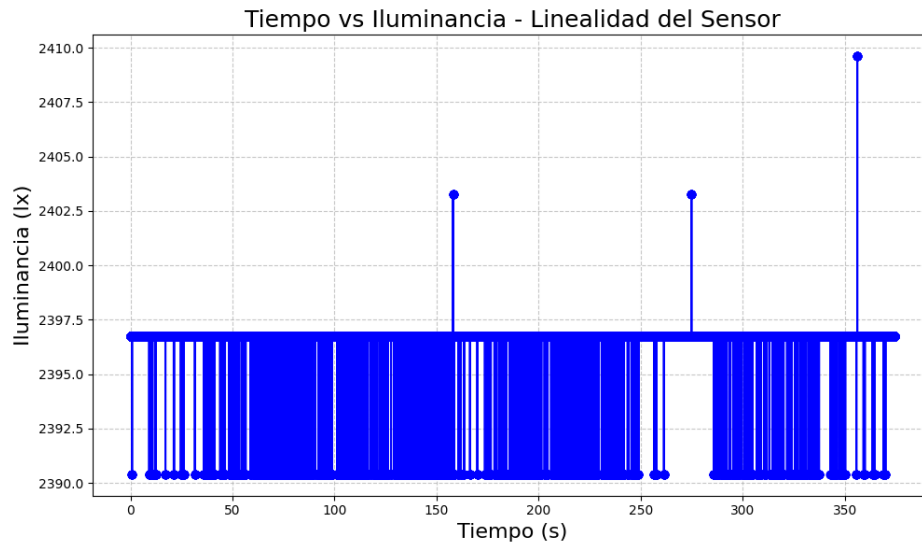


Figura 6: Mediciones de la estabilidad en las mediciones de intensidad lumínica sobre el sensor de luz.

Aquí, se observa que la linealidad en los tiempos 0s ~ 200s correspondiente a 20° ~ 70° en un salto cada 5°, se observa la linealidad esperada.

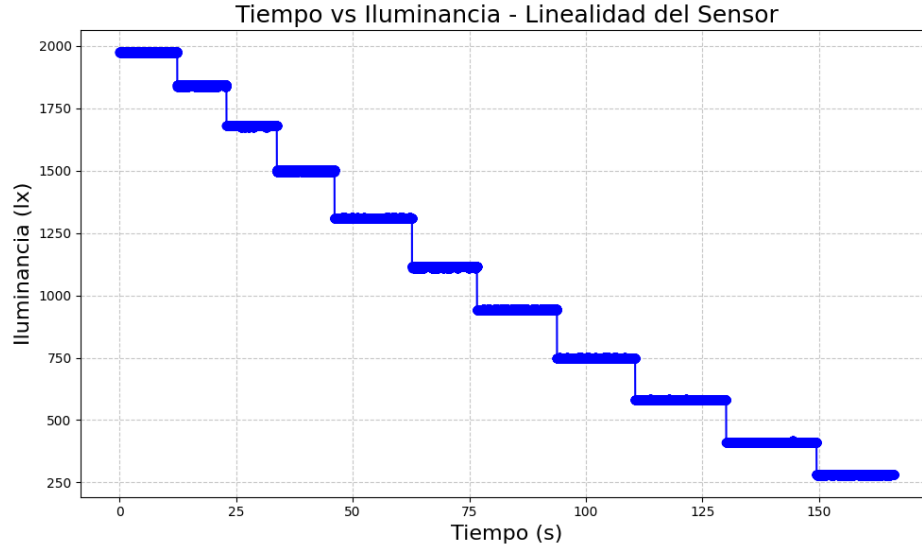


Figura 7: Linealidad del sensor de luz de la intensidad lumínica respecto el tiempo.

Se aprecia en la fig. 8 que genera una linealización de los resultados pero con un corrimiento de hasta 5 grados, dado que se esperaba la recta azul pasara exactamente por la mitad de esta gráfica, que no se justifica del todo con el error sistemático introducido. Además, se observa una diferencia igual de significativa con respecto al a intensidad esperada (expansión de Taylor), parámetro de pendiente esperado en 1 normalizado, con una diferencia respecto a la linealización del 19.0 %.

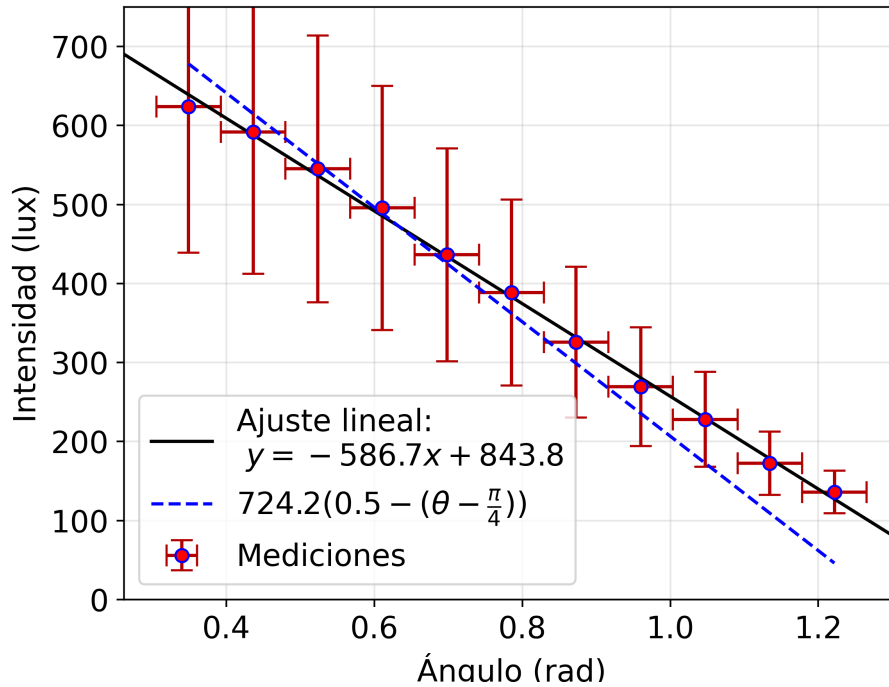
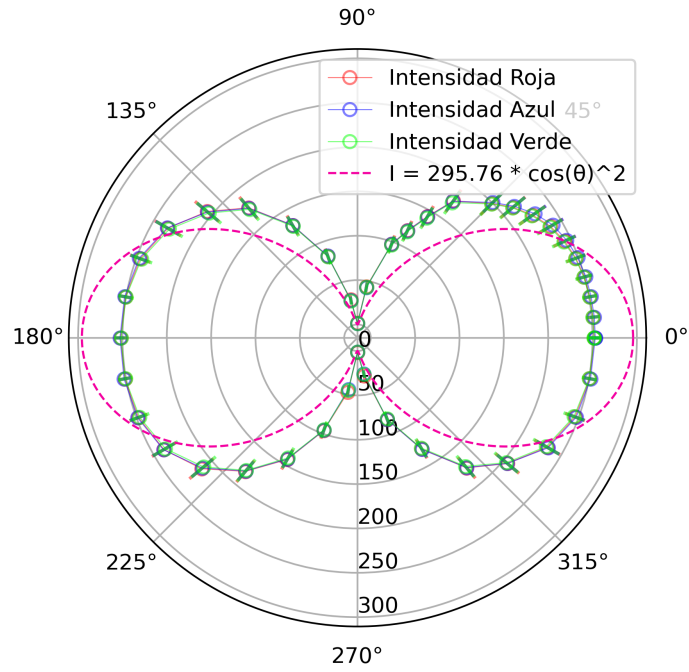
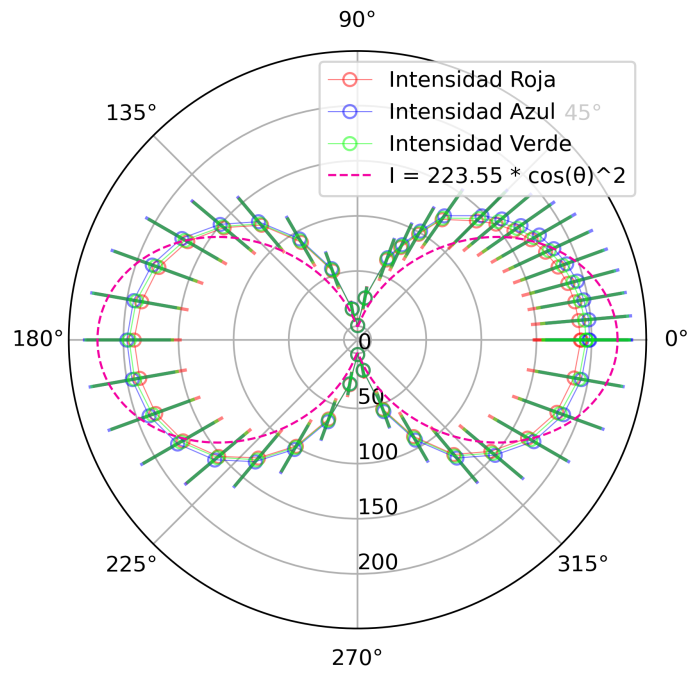


Figura 8: Linealidad de la cámara de la intensidad lumínica respecto regresión lineal de los datos y el resultado previsto por la expansión de Taylor en $x = \pi/2$.

A pesar de que los datos tienen un comportamiento lineal, no se pueden expresar en términos precisos con el modelo teórico propuesto dado que se esperaba una diferencia del 5.3 %, además de que el comportamiento no puede extrapolarse en un mayor rango debido a la forma como se procesa la irradiancia en intensidades altas que no son linealizables a través de nuestra propuesta. Ahora, se verifica entonces el comportamiento para verificar la Ley de Malus. Se toman las dos áreas y se comparan para asegurar el método más efectivo.



(a) Área de intensidad mayor

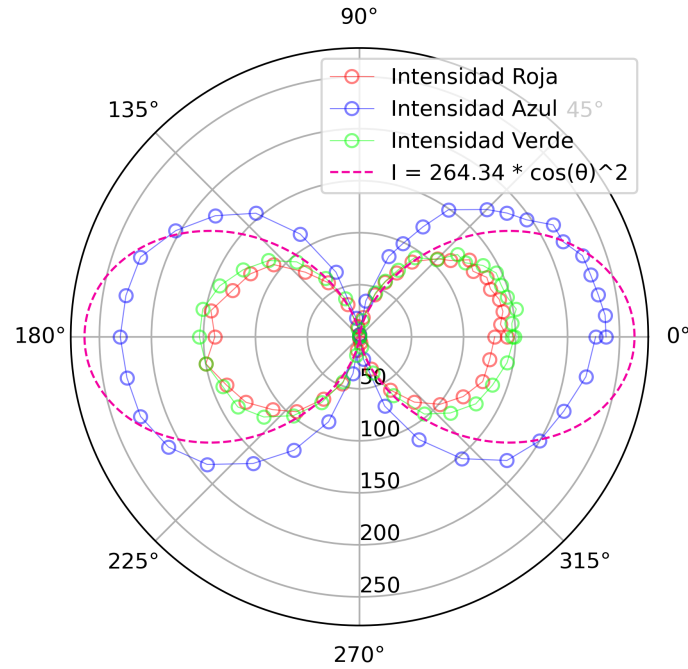


(b) Área de intensidad menor

Figura 9: Resultado de la intensidad lumínica I respecto al ángulo del segundo polarizador θ analizado por el promedio del área de intensidad mayor fig.9a y el de mayor área fig.9b en la cámara.

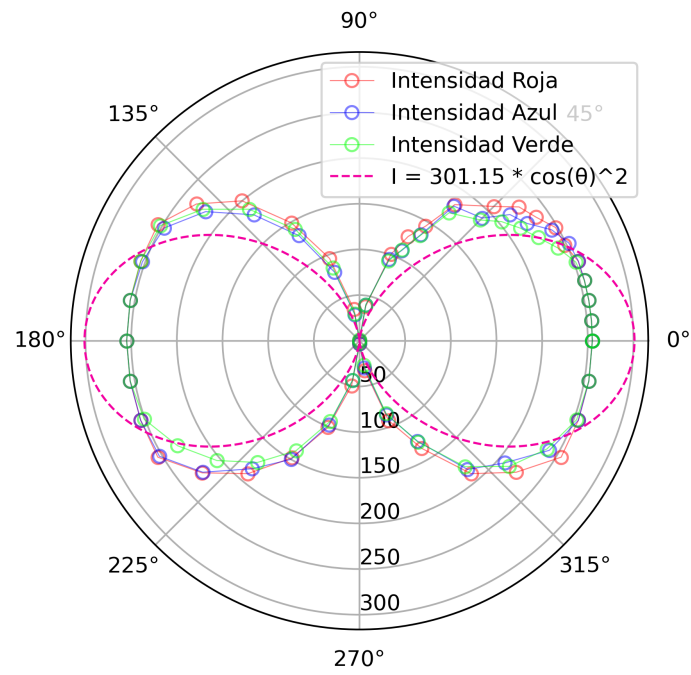
Se verifica por tanto que la que mejor ajusta es la que tiene mayor área debido a que en el método de mayor intensidad es mucho menos lineal, se acota más rápido el máximo, luego convendría tener una fuente de luz con una intensidad distribuida en toda la superficie y además que se mantenga en rangos de intensidad menores de los cuales conocemos su linealidad.

El comportamiento para pixel único se encuentra en las gráficas ??, donde se toma el pixel cualitativamente de mayor intensidad o más cerca a la fuente lumínica hasta menor intensidad en alrededor de este centro, no tan alejado y dentro del ROI.

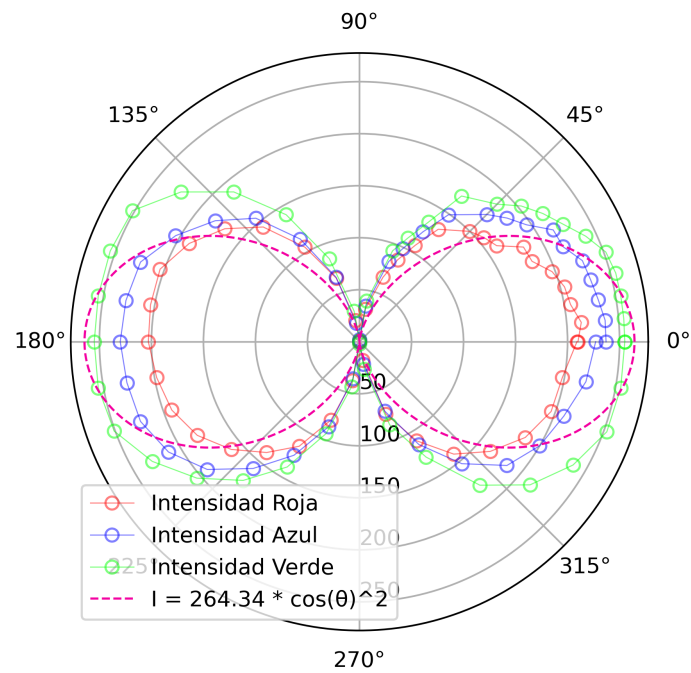


(a) Pixel de menor intensidad

Figura 10: Resultado de la intensidad lumínica I para el píxel de menor intensidad.



(a) Pixel de mayor intensidad



(b) Pixel de media intensidad

Figura 11: Resultado de la intensidad lumínica I para los píxeles de mayor y media intensidad.

Problem 4: Comparación Métodos

Para la ley de Malus, corrija sus datos en caso de que la respuesta de su detector/cámara no sea lineal. Compare los gráficos que obtuvo para la ley de Malus y discuta las diferencias entre los resultados de: sensor vs cámara y cámara-región vs cámara-píxel.

Se contemplan las diferencias de los resultados con la aproximación teórica ec.1 con una regresión solo de los datos de la linealidad, observamos en la gráfica 12 resultante una gran diferencia con un comportamiento de la forma de la gráfica 13, pero con un comportamiento que se puede predecir efectivamente, luego el ajuste quedaría de la forma

$$I = I_0 \cos^2 \theta + A \cos(B\theta) + C \quad (5)$$

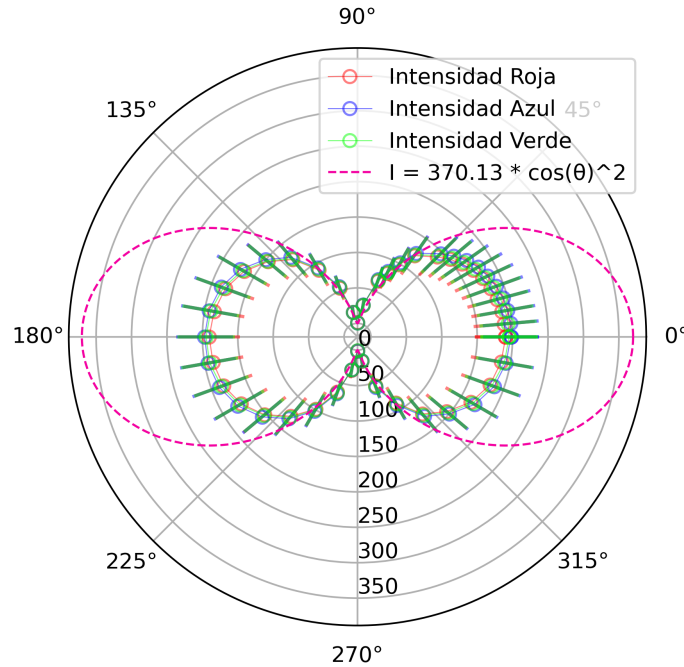


Figura 12: Aproximación del resultado teórico para valores en la linealidad y se verifica la diferencia obtenida

El ajuste resultante (véase gráfica 13) resulta en últimas:

$$I \approx I_0 \cos^2 \theta + 100 \cos(2\theta) + 75 \quad (6)$$

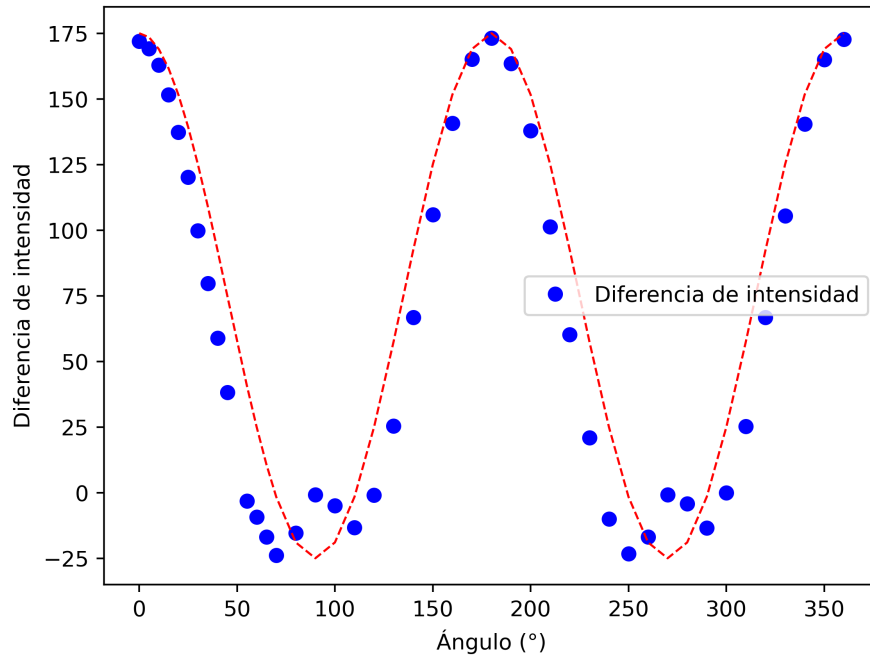


Figura 13: Diferencia de los resultados teórico y experimental resultan en un comportamiento $A \cos(B\theta) + Z$.

Luego, si se genera este ajuste, se tendrá una aproximación mejor pero aún mejorable, en expectativa se pueda buscar otro ajuste más preciso

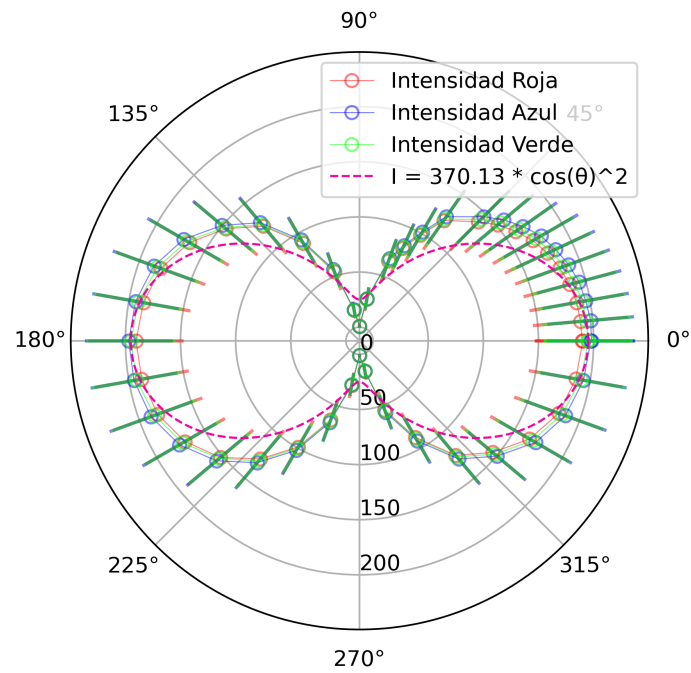


Figura 14: Ley de Malus ajustada con la no linealidad de la intensidad de la cámara.

Referencias

Mejia-Barbosa, Y. (2022). Polarization experiment at home. malus's law and photoelasticity. *Optica Pura y Aplicada*, 55(1):1–10.